

Escuela de Física

Programación Orientada a Objetos

Actividad # 5

CRUD - Sistema de Gestión de Contactos

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo

Presentado por: Mauricio Ríos Hernández
2025-2

Índice

1. Ejercicio CRUD	3
1.1. Descripción del proyecto	3
1.2. Interfaz gráfica	3
1.3. Diagrama de clases	4
1.4. Casos de uso	4
1.4.1. Caso de uso: Create (Crear)	4
1.4.2. Caso de uso: Read (Leer)	5
1.4.3. Caso de uso: Update (Actualizar)	5
1.4.4. Caso de uso: Delete (Eliminar)	6
1.5. Características técnicas	6
1.6. Funcionalidades implementadas	6

1. Ejercicio CRUD

Link del ejercicio en Github: [CRUD - Sistema de Gestión de Contactos](#)

1.1. Descripción del proyecto

Este proyecto implementa un sistema CRUD (Create, Read, Update, Delete) para la gestión de contactos utilizando interfaz gráfica en Java Swing. El sistema permite almacenar información de contactos (nombre y número telefónico) en un archivo de texto plano y realizar las cuatro operaciones básicas de gestión de datos.

1.2. Interfaz gráfica

A continuación se enseña la interfaz gráfica:

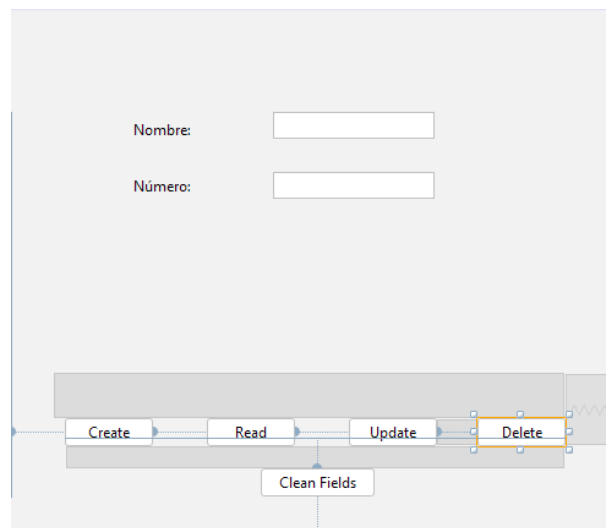


Figura 1: Interfaz gráfica

1.3. Diagrama de clases

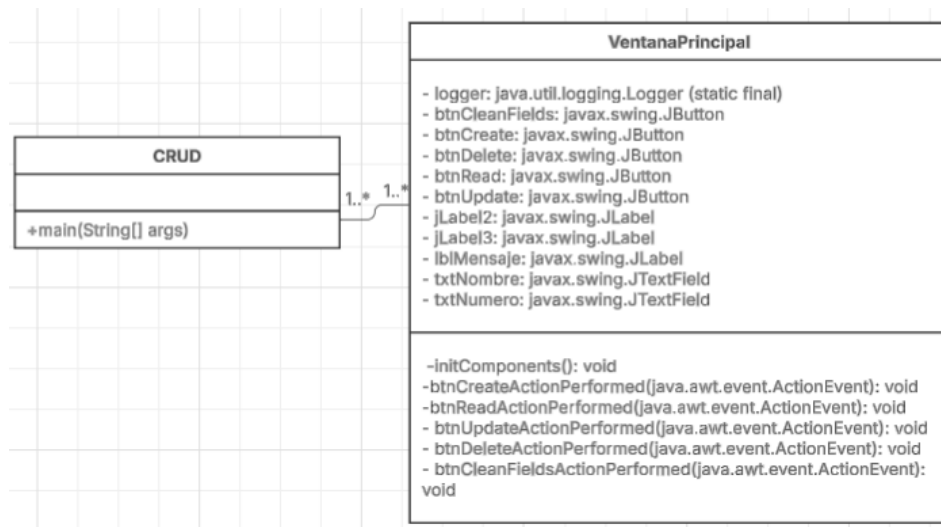


Figura 2: Diagrama de clases (UML) - Sistema CRUD

1.4. Casos de uso

El sistema implementa cuatro casos de uso principales correspondientes a las operaciones CRUD:

1.4.1. Caso de uso: Create (Crear)

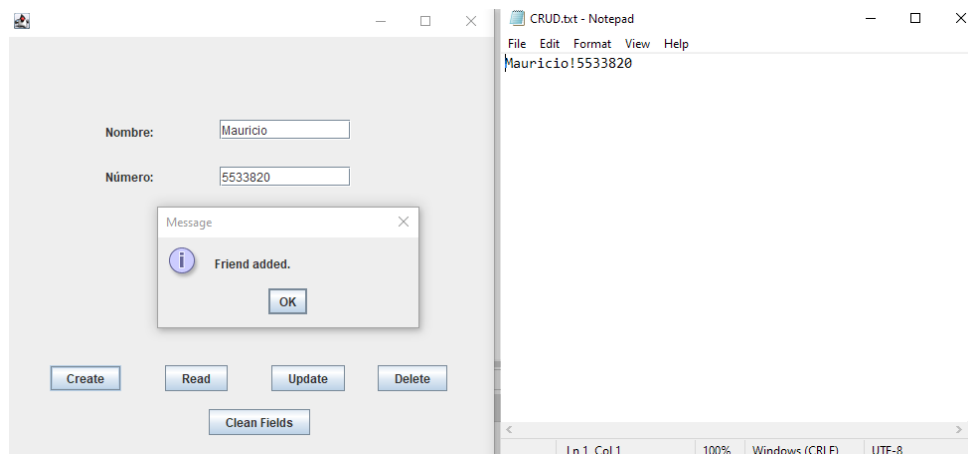


Figura 3: Caso de uso - Crear nuevo contacto

La funcionalidad de crear permite agregar un nuevo contacto al sistema. El usuario ingresa el nombre y número del contacto, y el sistema verifica que no exista previamente antes de agregarlo al archivo.

1.4.2. Caso de uso: Read (Leer)

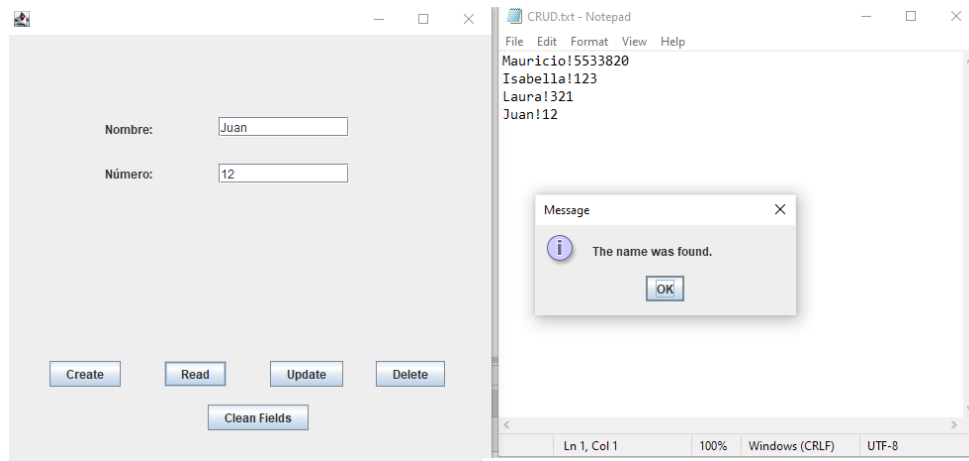


Figura 4: Caso de uso - Buscar contacto

La funcionalidad de lectura permite buscar un contacto existente por su nombre. El sistema muestra la información completa del contacto si se encuentra en el archivo.

1.4.3. Caso de uso: Update (Actualizar)

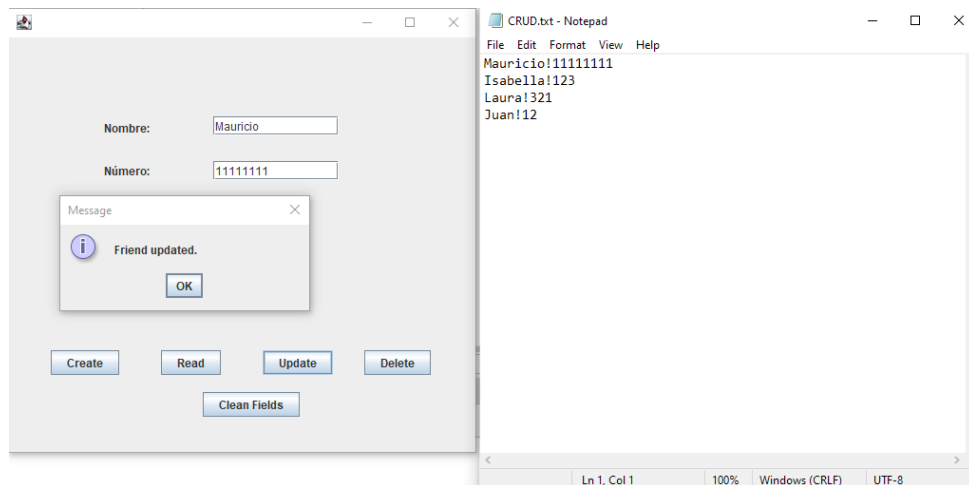


Figura 5: Caso de uso - Actualizar contacto

La funcionalidad de actualización permite modificar el número telefónico de un contacto existente. El usuario ingresa el nombre del contacto y el nuevo número a asignar.

1.4.4. Caso de uso: Delete (Eliminar)

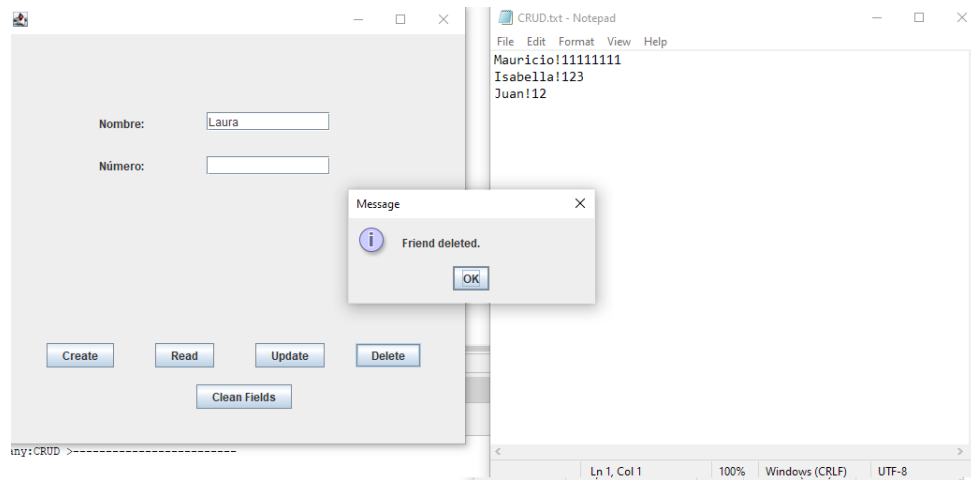


Figura 6: Caso de uso - Eliminar contacto

La funcionalidad de eliminación permite borrar un contacto del sistema. El usuario ingresa el nombre del contacto a eliminar y el sistema lo remueve del archivo si existe.

1.5. Características técnicas

- **Lenguaje:** Java
- **Interfaz gráfica:** Java Swing
- **Almacenamiento:** Archivo de texto plano (CRUD.txt)
- **Formato de datos:** Nombre!Número (separados por !)
- **Manejo de archivos:** RandomAccessFile

1.6. Funcionalidades implementadas

1. **Create:** Agregar nuevos contactos validando que no existan duplicados
2. **Read:** Buscar y visualizar información de contactos existentes
3. **Update:** Modificar el número telefónico de contactos registrados
4. **Delete:** Eliminar contactos del sistema
5. **Clean Fields:** Limpiar los campos de texto de la interfaz